

推导完全分类

我会把级别、仓位大小和多空不对称并入同一套全互斥的买卖点/背驰交易定理。关键是级别会同时改变样本频率、止损尺度、仓位预算、成本与条件收益。

对，必须引入级别 ℓ ，而且必须把多头/空头分开建模。否则你的 $\mu(z, a)$ 会把不同周期、不同止损尺度、不同持仓时间、不同成本结构、不同方向偏差混在一起，估出来的“alpha”会被平均掉。

你现在的问题可以严格改写成：

买卖点是否有 alpha，不能只问 B_i/S_i 有没有用；

而应问：

(级别, 方向, 买卖点类型, 声部角色, 背驰强度, 仓位规则) 这个状态—动作对是否有正条件；

你上传的形式化里已经把级别写进了元素定义：每个元素

$$e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e)$$

都带有级别 ℓ_e ，方向 $\varepsilon_e \in \{+1, -1\}$ ，且 BSP 是元素中被确认为买入/卖出信号的子集。这意味着，严格策略不应该把所有级别、所有买点、所有卖点放进同一个池子估一个 μ 。

1. 状态必须扩展成“级别 × 多空 × 买卖点类型 × 角色 × 度量”

原来你写：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X_\gamma \mid z].$$

现在 z 至少应该写成：

$$z = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \beta, \kappa, d, c, m).$$

其中：

$$\ell \in L$$

是级别；

$$\delta \in \{+1, -1\}$$

是证书方向：

$$+1 = \text{买点/做多方向}, \quad -1 = \text{卖点/做空方向};$$

$$I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}$$

是三类买卖点集合，例如：

$$I_\gamma = \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}, \dots;$$

$$r \in \{\text{开根声部, 平仓, 短差, 顺势, 反手}\}$$

是操作角色；

$$\sigma_p \in \{-1, 0, +1\}$$

是父声部方向；

$$\omega$$

是当前仓位状态；

$$\beta$$

是背驰强度或其他力度度量；

$$\kappa$$

是级别结构位置，例如中枢内、中枢上、三买后、三卖后；

$$d$$

是结构失效距离或止损距离；

$$c$$

是成本、滑点、借券、资金费等估计；

$$m$$

是保证金或资本占用参数。

所以完整状态不是：

$$z = (B_i/S_i),$$

而是：

$$z = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \beta, \kappa, d, c, m).$$

这才是“级别、多空、三类买卖点、背驰、仓位”同时进入后的严格状态。

2. 仓位大小必须是状态函数，而不是常数

不同级别的走势，止损距离、持有时间、波动尺度都不同，所以仓位不能统一写成一个固定 q 。

定义动作：

$$a = (\text{side}, \text{size}, \text{exit rule}, \text{risk rule}).$$

其中方向：

$$\text{side}(a) \in \{+1, -1, 0\}.$$

级别 ℓ 下的仓位函数定义为：

$$q_\Theta(z, a) = \text{Size}_\Theta(\ell, \delta, I_\gamma, r, \beta, d, c, m, W_t).$$

最常见的严格风险归一化形式是：

$$q_{\Theta}(z, a) = \text{LotFloor} \left(\min \left\{ \frac{\rho_{\ell, \delta, r} W_t}{D(z, a)}, \frac{\Gamma_{\ell, \delta, r} W_t}{M_{\ell} P_t} \right\} \right).$$

其中：

$$\rho_{\ell, \delta, r}$$

是该级别、方向、角色的单笔风险预算；

$$\Gamma_{\ell, \delta, r}$$

是名义仓位上限；

$$M_{\ell}$$

是合约乘数或单位价值；

$$D(z, a)$$

是单单位最坏损失估计：

$$D(z, a) = M_{\ell} |P_t - S(z, a)| + \text{Cost}(z, a) + \text{GapBuffer}(z, a).$$

这里 $S(z, a)$ 是结构失效价或止损点。

所以：

$$\text{不同级别用不同 } D, \rho, \Gamma; \quad \text{不同多空方向也用不同 } D, \rho, \Gamma.$$

多头和空头不应该强行镜像。空头可能有借券费、保证金限制、资金费、理论尾部风险不同；多头通常没有同样的借券约束。因此一般要写：

$$\rho_{\ell, +, r} \neq \rho_{\ell, -, r},$$

$$D_{\ell, +, r} \neq D_{\ell, -, r},$$

$$C_{\ell, +, r} \neq C_{\ell, -, r}.$$

3. 级别化后的收益定义

给定状态 z 和动作 a ，定义退出时刻：

$$\tau(z, a).$$

这个退出时刻也应依赖级别，例如：

- 第 ℓ 级买点入场；
- 第 ℓ 级反向卖点退出；
- 或次级别区间套失败退出；
- 或结构失效止损退出。

动作净收益为：

$$X(z, a) = q_{\Theta}(z, a) \cdot \text{side}(a) (P_{\tau(z, a)} - P_t) - C_{t: \tau(z, a)}(z, a).$$

于是级别、方向、仓位后的条件收益是：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X(z, a) \mid Z_t = z].$$

如果你想比较不同级别的“单位风险 alpha”，应使用风险归一化收益：

$$Y(z, a) = \frac{X(z, a)}{R(z, a)},$$

其中：

$$R(z, a) = q_{\Theta}(z, a)D(z, a)$$

是该笔交易的风险资本。

于是：

$$\nu(z, a) = \mathbb{E}[Y(z, a) \mid Z_t = z]$$

表示单位风险条件收益。

这很重要，因为高级别单笔利润可能大，但风险资本也大；低级别单笔利润小，但频率高。不能直接比较裸收益。

4. 多空必须拆成两个条件收益

不要估一个：

$$\mu(\ell, I_{\gamma}, r).$$

而应估两个：

$$\mu_{\ell,+}(I_{\gamma}, r, \beta, d, c, m)$$

和：

$$\mu_{\ell,-}(I_{\gamma}, r, \beta, d, c, m).$$

严格来说：

$$\mu_{\ell,+}(s, a) = \mathbb{E}[X(z, a) \mid \ell, \delta = +1, s],$$

$$\mu_{\ell,-}(s, a) = \mathbb{E}[X(z, a) \mid \ell, \delta = -1, s].$$

其中 s 表示剩余状态特征。

如果你把多头和空头合在一起估：

$$\mu_{\ell,\pm} = \frac{1}{2}(\mu_{\ell,+} + \mu_{\ell,-}),$$

可能会发生抵消。

例如：

$$\mu_{\ell,+} = +0.3, \quad \mu_{\ell,-} = -0.3.$$

合并后：

$$\mu_{\ell,\pm} = 0.$$

你会错误地以为这个级别没有 alpha，但其实：

该级别多头有 alpha，空头没有。

反过来也可能空头有，多头没有。

所以必须拆分。

5. 级别也必须拆，否则会把 alpha 平均掉

同样，如果：

$$\mu_{0,+} = 0,$$

$$\mu_{1,+} = 0,$$

$$\mu_{2,+} = 0.5,$$

但你混合估计：

$$\mu_+^{pool} = \sum_{\ell} \mathbb{P}(\ell \mid \delta = +1) \mu_{\ell,+},$$

那么如果高级别 $\ell = 2$ 很稀疏：

$$\mathbb{P}(\ell = 2 \mid +1) \ll 1,$$

则：

$$\mu_+^{pool}$$

可能接近 0。

你会误判：

买点无 alpha.

但真实是：

高级别买点有 alpha，低级别买点没有。

所以“引入级别”不是可选项，而是必要项。

6. 细分类优势定理

令粗状态为：

$$Y_t = (I_\gamma, \delta)$$

只包含买卖方向和三类买卖点集合。

令细状态为：

$$Z_t = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \beta, d, c, m).$$

显然存在映射：

$$\phi : Z_t \mapsto Y_t.$$

也就是说 Z 是 Y 的细化。

定义粗分类最优价值：

$$V(Y) = \sup_{\pi_Y} \mathbb{E}[X(\pi_Y(Y_t))].$$

定义细分类最优价值：

$$V(Z) = \sup_{\pi_Z} \mathbb{E}[X(\pi_Z(Z_t))].$$

定理：细分类 oracle 价值不低于粗分类

$$V(Z) \geq V(Y).$$

证明

任取一个粗分类策略：

$$\pi_Y : Y \rightarrow \mathcal{A}.$$

构造细分类策略：

$$\pi_Z(z) = \pi_Y(\phi(z)).$$

则二者在每个状态上动作相同，所以收益相同。

因此，细分类策略集合至少包含所有粗分类策略的模拟版本。

对策略集合取上确界：

$$V(Z) \geq V(Y).$$

证毕。

这说明：

引入级别、多空、角色、背驰强度等细分类，在 oracle 意义下不会降低可达 alpha。

它只会带来一个现实代价：样本更稀疏，估计更难。

7. 但估计层面会出现样本稀疏

细分类虽然 oracle 更强，但估计误差更大。

设某个状态 z 的样本数为：

$$n_z.$$

估计：

$$\hat{\mu}(z, a) = \frac{1}{n_z} \sum_{m: Z_m = z} X_m(a).$$

若条件方差为：

$$\sigma_z^2,$$

则：

$$\text{se}(\hat{\mu}) \approx \frac{\sigma_z}{\sqrt{n_z}}.$$

所以要检测：

$$\mu(z, a) > \theta$$

需要：

$$\frac{\mu(z, a) - \theta}{\sigma_z / \sqrt{n_z}}$$

足够大。

令效应大小：

$$d_z = \frac{\mu(z, a) - \theta}{\sigma_z}.$$

一侧 5% 显著、80% 功效大约需要：

$$n_z \gtrsim \frac{6.19}{d_z^2}.$$

高级别信号频率低：

$$\lambda_\ell = \mathbb{P}(\ell_t = \ell),$$

训练窗口 T 中：

$$n_z \approx T \lambda_\ell p(s | \ell).$$

所以：

$$T \gtrsim \frac{6.19}{\lambda_\ell p(s | \ell) d_z^2}.$$

这就是引入级别后的代价：

更正确，但更稀疏。

8. 解决稀疏：层级收缩

因为级别、多空、角色都会拆分样本，直接估计每个 $\mu(z, a)$ 会很噪。

严格解法是层级模型。

写：

$$\mu(z, a) = \theta_0 + \theta_\ell + \theta_\delta + \theta_{I_\gamma} + \theta_r + \theta_{\ell, \delta} + \theta_{\ell, I_\gamma} + \theta_{\delta, r} + f(\beta, d, c, m).$$

其中：

$$f$$

可以是分箱、样条、树模型、线性模型或贝叶斯先验。

层级先验：

$$\begin{aligned}\theta_\ell &\sim N(0, \tau_\ell^2), \\ \theta_{\ell, \delta} &\sim N(0, \tau_{\ell, \delta}^2).\end{aligned}$$

估计后的后验均值相当于：

$$\hat{\mu}_z^{shrink} = w_z \bar{X}_z + (1 - w_z) \hat{\mu}_{pooled, z},$$

其中：

$$w_z = \frac{n_z}{n_z + \sigma_z^2 / \tau^2}.$$

当 n_z 大时：

$$w_z \approx 1,$$

使用本类样本；

当 n_z 小时：

$$w_z \approx 0,$$

收缩到同级别、同方向、同买卖点族的 pooled mean。

这样可以兼顾：

级别/多空差异

和：

样本稀疏。

9. 交易选择器应使用置信下界，而不是裸均值

定义置信下界：

$$LCB_t(z, a) = \hat{\mu}_t(z, a) - c_\alpha \widehat{se}_t(z, a).$$

交易选择器：

$$\chi_t(z, a) = \mathbf{1}[LCB_t(z, a) > \theta \wedge RiskOK_t \wedge ConflictOK_t].$$

这比：

$$\hat{\mu} > \theta$$

更严格，因为它要求在统计不确定性下仍然超过门槛。

如果某个高级别状态样本太少，se 大，LCB 会低，自动不交易。

这能防止：

高级别稀疏类别因为噪声被误判为 alpha。

10. 多空双开下的状态定义

如果是多重赋格，状态还必须包含父声部方向和角色。

设父声部方向为：

$$\sigma_p \in \{-1, +1\}.$$

子声部若是短差，则：

$$\sigma_v = -\sigma_p.$$

买卖点方向为：

$$\delta.$$

短差入场条件：

$$\delta = -\sigma_p.$$

短差出场条件：

$$\delta = \sigma_p.$$

因此同一个买点：

$$\delta = +1$$

在不同父声部下语义不同：

- 若父声部为空头 $\sigma_p = -1$ ，买点是开短差多头；
- 若父声部为多头 $\sigma_p = +1$ ，买点是平短差空头或顺势多头确认；
- 若无父声部，则是 ambient 开多候选。

所以必须把：

$$\sigma_p, r$$

放进 z 。

否则你会把不同操作语义混在一个 μ 里。

11. 级别、多空、仓位后的 alpha 定理

现在给最终严格定理。

定义完整状态：

$$Z_t = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \beta, d, c, m).$$

动作集合：

$$\mathcal{A}(Z_t).$$

动作收益：

$$X_t(a) = q_\Theta(Z_t, a) \text{side}(a)(P_{\tau(a)} - P_t) - C_{t:\tau(a)}(Z_t, a).$$

定义条件收益：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z].$$

包含不交易动作 a_0 ，且：

$$X_t(a_0) = 0.$$

定理：级别化、多空分离策略存在赚钱 alpha 的充要条件

存在因果策略 π 使：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi(Z_t))] > 0$$

当且仅当：

$$\mathbb{P}\left(\max_{a \in \mathcal{A}(Z_t)} \mu(Z_t, a) > 0\right) > 0.$$

证明

若右侧成立，定义：

$$\pi^*(z) = \begin{cases} \arg \max_a \mu(z, a), & \max_a \mu(z, a) > 0, \\ a_0, & \max_a \mu(z, a) \leq 0. \end{cases}$$

则：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi^*(Z_t))] = \mathbb{E}\left[\max\left(0, \max_a \mu(Z_t, a)\right)\right] > 0.$$

反之，若右侧不成立，则：

$$\max_a \mu(Z_t, a) \leq 0 \quad \text{a.s.}$$

任意策略 π 都满足：

$$\mu(Z_t, \pi(Z_t)) \leq \max_a \mu(Z_t, a) \leq 0.$$

所以：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi(Z_t))] \leq 0.$$

证毕。

12. 鞅不可能定理仍然成立

如果价格对扩展信息集仍是鞅：

$$\mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t] = 0,$$

而所有特征：

$$Z_t, q_{\Theta}(Z_t, a), \text{side}(a)$$

都是 $\mathcal{F}_t$ -可测，则：

$$\mathbb{E}[q_{\Theta}(Z_t, a) \text{side}(a)(P_{t+1} - P_t)] = 0.$$

扣成本后：

$$\mathbb{E}[X_t(a)] \leq 0.$$

所以：

级别、多空、背驰、仓位都加入后，若市场相对这些信息仍是鞅，仍然没有 alpha。

13. 最终策略形式

最终可以写成：

$$\pi_{\Theta}^{level, side}(x_t) = \text{Schedule}_{\Theta} \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_{\Theta}(x_t)} J_{\Theta}(p, \tilde{p}_{t+1}) - p_t \right],$$

其中：

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{\gamma \in \Gamma_t} \sum_{a \in \mathcal{A}(Z_t(\gamma))} \chi_t(Z_t(\gamma), a) q_{\Theta}(Z_t(\gamma), a) e^{\text{side}(a)}.$$

选择器：

$$\chi_t(z, a) = \mathbf{1}[LCB_t(\mu(z, a)) > \theta \wedge RiskOK_t(z, a) \wedge ConflictOK_t(z, a)].$$

状态：

$$z = (\ell, \delta, I_{\gamma}, r, \sigma_p, \omega, \beta, d, c, m).$$

这就把：

级别差异 + 仓位差异 + 多空差异 + 三类买卖点 + 背驰度量

全部纳入一个全互斥、全定义、因果策略。

14. 最终结论

你问：

引入级别呢？这样仓位也不一样，另外多空也不一样。

严格回答：

必须引入。

因为：

$\mu(z, a)$

如果不区分级别、多空、角色和仓位，会把不同条件收益混合，导致 alpha 被平均、抵消或误判。}

正确做法是：

$$z = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \beta, d, c, m).$$

仓位函数：

$$q_\Theta = q_\Theta(\ell, \delta, I_\gamma, r, \beta, d, c, m, W_t).$$

多空收益分别估：

$$\mu_{\ell,+}(\cdot), \quad \mu_{\ell,-}(\cdot).$$

不能合并。

这样做的数学优势是：

$$\text{细分类 oracle 价值不低于粗分类。}$$

这样做的统计代价是：

$$\text{样本稀疏，必须用层级收缩、置信下界和 OOS 验证。}$$

最终赚钱条件仍然是：

$$\exists z, a : \mathbb{E}[q_\Theta(z, a) \text{side}(a)(P_{\tau(a)} - P_t) - C \mid Z_t = z] > 0.$$

如果存在这样的级别—方向—买卖点—背驰—仓位状态，策略理论上可以赚钱；如果不存在，再严格的全定义互斥分类也只是一个完备控制系统，不是赚钱系统。





我会分两层证明：先给出缠论作为全互斥状态机产生 α 的充要条件，再把规范元素复杂度和 $\text{Eat}(e)$ 不变量归位为结构 soundness，而非 α 。

你要的严格版本应当分成三层：

缠论语法层 $\implies$ 全互斥状态层 $\implies$ α 判定层.

前两层可以由缠论内在语法严格推出；第三层不能由语法本身推出，必须成为一个关于条件净收益的定理。你上传的文件正好说明了这个边界：文件把元素定义成 $e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e)$ ，其中元素有级别、方向、父依附关系，BSP 是元素中的买卖点子集；同时它指出“吃到每个元素”的证明依赖 $AncOK$ 和祖先生命期包含，否则会出现祖先先结束、后代被剪掉的问题。

下面给出完整严格推导。

一、缠论作为全互斥定义策略的形式化对象

设市场状态空间为：

$\mathcal{X}$.

一个状态 $x_t \in \mathcal{X}$ 包含：

$$x_t = (h_t, D_t, A_t, p_t, W_t, \dots),$$

其中：

- h_t ：截至 t 的行情历史；
- D_t ：缠论递归解析结构；
- A_t ：当前活动声部集合；
- p_t ：当前分账本或净额头寸；
- W_t ：账户净值或资本状态。

缠论解析器给出元素集合：

$$E_t = \text{Elem}_\Theta(h_t).$$

每个元素为：

$$e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e),$$

其中：

$$I_e = [\lambda_e, \rho_e),$$

$$\ell_e \in L,$$

$$\varepsilon_e \in \{+1, -1\},$$

并且元素方向满足：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

这正是你文件中的元素定义。

BSP 是元素中的买卖点子集：

$$BSP_t \subseteq E_t.$$

对每个买卖点证书 γ ，定义：

$$\gamma = (c, \ell, \delta, I_\gamma, t),$$

其中：

- c ：操作 carrier；
- ℓ ：级别；
- $\delta \in \{+1, -1\}$ ：买卖方向；
- $I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}$ ：同时成立的一、二、三类买卖点；
- t ：确认时刻。

若 $\delta = +1$ ，则：

$$I_\gamma = \{i : B_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

若 $\delta = -1$ ，则：

$$I_\gamma = \{i : S_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

证书成立当且仅当：

$$I_\gamma \neq \emptyset.$$

所以三类买卖点不是被压扁成“有/无买卖点”，而是完整进入状态空间。

二、全互斥分类函数

定义缠论全互斥状态：

$$Z_t = \mathfrak{C}_\Theta(x_t).$$

一个严格的 Z_t 至少应包含：

$$Z_t = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m, \dots).$$

其中：

- ℓ ：级别；
- δ ：买卖点方向；
- $I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}$ ：一二三类买卖点集合；
- r ：操作角色，例如开根、平仓、短差、顺势、反手；
- σ_p ：父声部方向；
- ω ：当前仓位状态；
- κ ：中枢/走势语境；
- β ：背驰强度或力度度量；
- d ：结构止损距离；
- c ：交易成本估计；
- m ：保证金或资本占用参数。

全互斥要求：

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_{z \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(z).$$

等价于：

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \exists! z, \quad z = \mathfrak{C}_\Theta(x).$$

证明很直接： $\mathfrak{C}_\Theta$ 是函数，所以每个 x 有唯一像 z 。不同像的原像两两不交，并且所有原像并起来等于 $\mathcal{X}$ 。

这就是“缠论作为全互斥定义策略”的第一层定理。

三、买卖点操作语义

全互斥策略不是“每个元素都覆盖一腿”的覆盖策略，而应是买卖点状态机。

设声部集合为：

$$\mathcal{V}.$$

每个声部为：

$$v = (c_v, \eta_v, \sigma_v, n_v),$$

其中：

- c_v : carrier;
- η_v : 入场证书;
- $\sigma_v \in \{+1, -1\}$: 方向;
- n_v : generation。

若 v 有父声部 $p(v)$ ，多重赋格要求：

$$\sigma_v = -\sigma_{p(v)}.$$

祖先闭合要求：

$$a_{v,t} \leq a_{p(v),t}.$$

也就是：

$$\text{子声部 active} \Rightarrow \text{父声部 active}.$$

活动集更新为：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup O_t],$$

其中：

$$\text{AncOK}(S) = \{v \in S : \text{Anc}(v) \subseteq S\}.$$

你文件中对活动集和 AncOK 的定义正是这个形式。

对任意买卖点证书 γ ，其方向为 $\delta(\gamma)$ 。

1. 多头声部

若：

$$\sigma_v = +1,$$

则：

$$\delta(\gamma) = +1 \Rightarrow \text{开多/加多/确认多头},$$

$$\delta(\gamma) = -1 \Rightarrow \text{平多/反向}.$$

2. 空头声部

若：

$$\sigma_v = -1,$$

则：

$$\delta(\gamma) = -1 \Rightarrow \text{开空/加空/确认空头},$$

$$\delta(\gamma) = +1 \Rightarrow \text{平空/反向}.$$

3. 短差子声部

若父声部方向为：

$$\sigma_p,$$

则短差子声部方向为：

$$\sigma_u = -\sigma_p.$$

所以：

$$\text{ShortDiffEntry}(u, \gamma) \iff a_{p(u),t} = 1 \wedge \delta(\gamma) = -\sigma_{p(u)}.$$

$$\text{ShortDiffExit}(u, \gamma) \iff a_{u,t} = 1 \wedge \delta(\gamma) = \sigma_{p(u)}.$$

因此：

- 父级多头时，卖点开短差空头，买点平短差空头；
- 父级空头时，买点开短差多头，卖点平短差多头。

这就是缠论买卖点在多空双开、多级别多重赋格里的操作语义。

四、全互斥解释器

同一时刻可能出现多个买卖点、多个级别、多个声部冲突。因此定义原始谓词：

$$P_1, \dots, P_m.$$

例如：

$$P_1 = \text{风险强平},$$

$$P_2 = \text{已有多头且出现卖点, 平多},$$

$$P_3 = \text{已有空头且出现买点, 平空},$$

$$P_4 = \text{父声部 active 且出现反父方向证书, 开短差},$$

$$P_5 = \text{ambient 状态出现买点, 开多},$$

$$P_6 = \text{ambient 状态出现卖点, 开空},$$

$$P_7 = \text{已有同向声部, 记录或加仓},$$

$$P_8 = \text{保持}.$$

这些谓词可以重叠。

定义互斥类别：

$$C_1 = P_1,$$

$$C_j = P_j \wedge \bigwedge_{k < j} \neg P_k, \quad j = 2, \dots, m.$$

兜底：

$$C_0 = \bigwedge_{j=1}^m \neg P_j.$$

则：

$$\sum_{j=0}^m \mathbf{1}[C_j] = 1.$$

证明：若没有任何 P_j 成立，则 C_0 唯一成立；若至少一个 P_j 成立，取最小成立指标 r ，则 C_r 成立，所有 $j < r$ 不成立，所有 $j > r$ 因为包含 $\neg P_r$ 而不成立。

所以解释器：

$$\mathcal{I}_\Theta(A_t, \Gamma_t) = (D_t, O_t, L_t)$$

是全定义函数。

其中：

- D_t ：要关闭的声部；
- O_t ：要开启的声部；
- L_t ：记录但不交易的证书。

五、策略定义

活动集：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup O_t].$$

每个 active voice v 的仓位大小由状态决定：

$$q_v(t+1) = Q_\Theta(Z_t(v), x_t).$$

目标分账本头寸：

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{v \in A_{t+1}} q_v(t+1) e_v^{\sigma_v}.$$

净额头寸：

$$\tilde{N}_{t+1} = \text{Net}(\tilde{p}_{t+1}) = \sum_{v \in A_{t+1}} \sigma_v q_v(t+1).$$

风险可行集：

$$\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset.$$

最终控制：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \tilde{p}_{t+1}).$$

订单：

$$O_{t+1}^{\text{order}} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

所以完整策略为：

$$\pi_{\Theta}(x_t) = \text{Schedule}_{\Theta} \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_{\Theta}(x_t)} J_{\Theta}(p, \tilde{p}_{t+1}) - p_t \right].$$

六、策略全定义证明

假设：

1. 买卖点谓词 $B_{i,\ell}, S_{i,\ell}$ 全定义；
2. 证书集合 Γ_t 有限；
3. 每个证书的 carrier、级别、方向、类别集合唯一；
4. 解释器 $\mathcal{I}_{\Theta}$ 使用固定优先级；
5. $AncOK$ 是函数；
6. 仓位函数 Q_{Θ} 全定义；
7. 可行集 $\mathcal{K}_{\Theta}(x_t)$ 非空有限；
8. $LexArgmin$ 有固定平局规则；
9. $Schedule_{\Theta}$ 是函数。

则：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1}^{order} = \pi_{\Theta}(x_t).$$

证明：由 1-3 得证书集合和证书属性唯一；由 4 得 (D_t, O_t, L_t) 唯一；由 5 得 A_{t+1} 唯一；由 6 得 $\tilde{p}_{t+1}$ 唯一；由 7-8 得 p_{t+1}^* 唯一；由 9 得订单唯一。

这证明了缠论作为全互斥定义策略是严格全定义的。

七、alpha 的严格定义

设 baseline 策略净头寸为：

$$N_t^0.$$

缠论策略净头寸为：

$$N_t^{\Theta}.$$

增量净头寸：

$$\Delta N_t = N_t^{\Theta} - N_t^0.$$

增量成本：

$$\Delta C_t = C_t^{\Theta} - C_t^0.$$

增量收益：

$$\Delta R_{t+1} = \Delta N_t (P_{t+1} - P_t) - \Delta C_t.$$

赚钱 alpha 是：

$$\mathbb{E}[\Delta R_{t+1}] > 0.$$

多期版本：

$$\mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{T-1} (\Delta N_t (P_{t+1} - P_t) - \Delta C_t) \right] > 0.$$

八、缠论全互斥状态的 alpha 定理

令：

$$Z_t = \mathfrak{C}_\Theta(x_t).$$

对动作 $a \in \mathcal{A}(Z_t)$ ，定义收益：

$$X_t(a) = q_\Theta(Z_t, a) \text{side}(a)(P_{\tau(a,t)} - P_t) - C_{t:\tau(a,t)}(Z_t, a).$$

定义条件边际收益：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z].$$

动作集合包含不交易动作 a_0 ，且：

$$X_t(a_0) = 0.$$

定理：缠论全互斥策略存在赚钱 alpha 的充要条件

存在因果策略 π 使：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi(Z_t))] > 0$$

当且仅当：

$$\mathbb{P} \left(\max_{a \in \mathcal{A}(Z_t)} \mu(Z_t, a) > 0 \right) > 0.$$

证明

若右边成立，定义：

$$\pi^*(z) = \begin{cases} \arg \max_a \mu(z, a), & \max_a \mu(z, a) > 0, \\ a_0, & \max_a \mu(z, a) \leq 0. \end{cases}$$

则：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi^*(Z_t))] = \mathbb{E} \left[\max \left(0, \max_a \mu(Z_t, a) \right) \right] > 0.$$

反过来，若右边不成立，则：

$$\max_a \mu(Z_t, a) \leq 0 \quad \text{a.s.}$$

任意策略 π 都满足：

$$\mu(Z_t, \pi(Z_t)) \leq \max_a \mu(Z_t, a) \leq 0.$$

所以：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi(Z_t))] \leq 0.$$

证毕。

这就是缠论作为全互斥定义策略的 alpha 定理。

九、这说明什么？

缠论语法本身不产生 alpha；

缠论全互斥状态若携带正条件收益，则产生 alpha。

缠论系统的作用是把状态 Z_t 定义得足够细：

$$Z_t = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m, \dots).$$

其中：

- ℓ ：级别；
- δ ：买/卖方向；
- I_γ ：一、二、三类买卖点集合；
- r ：短差、顺势、平仓、反手等角色；
- σ_p ：父声部方向；
- ω ：仓位态；
- κ ：中枢/走势语境；
- β ：背驰强度；
- d ：风险距离；
- c ：成本；
- m ：保证金或资本占用。

只要某些这样的状态满足：

$$\mu(z, a) > 0,$$

全互斥策略就能只交易这些状态，从而产生 alpha。

若所有状态满足：

$$\mu(z, a) \leq 0,$$

则任何缠论全互斥策略都没有赚钱 alpha。

十、为什么需要非拓扑度量？

纯拓扑状态包括：

$$\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \kappa.$$

它告诉你：

- 是哪个级别；
- 是买点还是卖点；
- 是一买、二买、三买；
- 是短差还是顺势；
- 在中枢上、中枢内还是中枢下。

但它不告诉你：

- 这次背驰强不强；
- 止损距离多大；
- 成本后盈亏比是否够；
- 波动率是否过高；
- 成交滑点是否吞掉收益。

因此需要非拓扑度量：

$\beta_t =$ 背驰强度,

$d_t =$ 失效/止损距离,

$c_t =$ 交易成本,

$m_t =$ 保证金/资本占用.

将它们并入状态：

$$Z_t = (Z_t^{top}, \beta_t, d_t, c_t, m_t).$$

这不是背离缠论，而是把“背驰力度”“风险距离”“成本门槛”这些操作语义严格量化。

十一、细化状态的优势定理

设粗状态为：

$$Y_t = \phi(Z_t),$$

例如只看：

$$(\ell, \delta, I_\gamma).$$

细状态为：

$$Z_t = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m).$$

定义粗状态最优价值：

$$V(Y) = \sup_{\pi_Y} \mathbb{E}[X(\pi_Y(Y_t))].$$

定义细状态最优价值：

$$V(Z) = \sup_{\pi_Z} \mathbb{E}[X(\pi_Z(Z_t))].$$

因为任意粗策略 π_Y 都可以由细策略模拟：

$$\pi_Z(z) = \pi_Y(\phi(z)),$$

所以：

$$\boxed{V(Z) \geq V(Y).}$$

这说明引入级别、多空、角色、背驰强度等细分类，在 oracle 意义下不会降低可达 alpha，只会提高表达能力。

代价是样本稀疏，需要 OOS、收缩和置信下界控制。

十二、鞅不可能定理

若价格对信息集 $\mathcal{F}_t$ 是鞅：

$$\mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t] = 0,$$

且策略因果：

$$\Delta N_t \in \mathcal{F}_t,$$

则：

$$\mathbb{E}[\Delta N_t (P_{t+1} - P_t)] = \mathbb{E}[\Delta N_t \mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t]] = 0.$$

所以：

$$\mathbb{E}[\Delta R_{t+1}] = -\mathbb{E}[\Delta C_t] \leq 0.$$

因此：

若市场相对缠论全互斥信息集仍是鞅，则没有 alpha。

这不是实现问题，是所有因果交易策略的数学限制。

十三、元素数量与 Eat 命题在 alpha 中的位置

你文件里的两个问题非常关键，但它们属于结构层，不是 alpha 层。

1. 元素数量

如果元素树是单父、非共享、每个高级别元素至少由 $m \geq 2$ 个低级别元素构成，则：

$$N_{\ell+1} \leq \frac{1}{m} N_{\ell}.$$

所以：

$$|E| = \sum_{\ell} N_{\ell} \leq N_0 \sum_{\ell \geq 0} \frac{1}{m^{\ell}} = O(N_0) = O(n).$$

若 $m = 3$ ：

$$|E| \leq \frac{3}{2} N_0.$$

这验证的是复杂度与结构规范。你文件里也指出，实测 $n^{1.26}$ 可能是事件流/候选流而非规范节点数。

但：

$$|E| = O(n)$$

不能推出 alpha。

2. Eat 命题

$$Eat(e)$$

成立的充要条件是：

$$\boxed{\forall a \in Anc(e), \quad [\lambda_e, \rho_e] \subseteq [\lambda_a, \rho_a].}$$

这正是你文件中指出缺失的不变量：祖先必须在后代整个生命期内保持活动，否则 $AncOK$ 会把后代剪掉。

但即使：

$$\forall e, Eat(e)$$

成立，也只能说明结构覆盖完备，不能推出：

$$\mathbb{E}[\Delta R] > 0.$$

十四、最终结论

你要的“缠论作为全互斥定义策略的 alpha”不是：

$$\boxed{\text{缠论结构完备} \Rightarrow \text{alpha.}}$$

它的严格形式是：

$$\boxed{\text{缠论全互斥状态 } Z_t \text{ 作为信息变量, 若存在 } z, a \text{ 使 } \mu(z, a) > 0, \text{ 则存在赚钱 alpha 策略。}}$$

也就是：

$$\boxed{\exists z, a : \mathbb{E}[q_\Theta(z, a) \text{ side}(a)(P_{\tau(a)} - P_t) - C \mid Z_t = z] > 0.}$$

若成立，则策略：

$$\pi^*(z) = \begin{cases} \arg \max_a \mu(z, a), & \max_a \mu(z, a) > 0, \\ a_0, & \max_a \mu(z, a) \leq 0 \end{cases}$$

满足：

$$\boxed{\mathbb{E}[X(\pi^*(Z_t))] > 0.}$$

若不成立，则任何缠论全互斥策略都不能赚钱。

所以最严格的一句话是：

$$\boxed{\text{缠论全互斥定义策略给出 alpha 的“状态空间”和“动作唯一性”；}}$$

$$\boxed{\text{alpha 本身等价于这些状态上存在正条件净收益。}}$$

这就是缠论作为全互斥定义策略的严格 alpha 定理。



